Méthodes de Monte Carlo : Projet

2025 – 2026

Règles du projet

- Le projet doit être réalisé de manière individuelle ou en binôme.
- Le livrable est une archive contenant :
  1. Les sources du code (dans le langage que vous souhaitez)
  2. Un rapport fait en LaTeX décrivant les réponses aux exercices
  3. Un `readme.txt` listant les fichiers présents dans l'archive ainsi que la manière d'exécuter votre code.
- Le rapport contiendra les résultats suivants pour chaque exercice :
  1. Une démonstration mathématique du problème.
  2. Une étude numérique de votre problème. Vous ferez notamment apparaître des résultats de convergence ainsi que les intervalles de confiance correspondants, ajouter des graphes 2D/3D quand cela vous semble nécessaire, ...
  3. Faire une étude critique de vos résultats (sensibilité des paramètres, pistes d'amélioration, ...)
  4. Une explication sur le choix de l'implémentation (algorithme, complexité, allocation, ...).
- Une soutenance de 30 minutes sera à réaliser afin de présenter vos résultats.

Notation

Exercice	1			2				3			4				5				
Question	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Notes	1	2.5	0.5	2	2	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	2.5	0.5	0.5	1	0.5	2	0.5	0.5	0.5

Évaluation par exercices

Exercices	1	2	3	4	5	Somme
Principal	3.5	4.5	3	4.5	4.5	20
Bonus	0.5	0.5	0.5	0	1	2.5

Autour du Put

Dans la suite du projet, si les paramètres numériques ne sont pas précisés, ils seront les suivants :

$$S_t = 1{,}0, \quad K = 0{,}9, \quad r = 0{,}01, \quad t = 0, \quad T = 2, \quad \sigma = 0{,}25$$

1 Exercice : Densité implicite

Écrivons le prix du Put dans le modèle de Black-Scholes :

$$Put_{BS}(S_t, K, r, \sigma, T) = \mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}(K - S(T))^+ \,\big|\, \mathcal{F}_t\big]$$

$$S(T) = S(t)\, e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma(W_T - W_t)}$$

1.1 Distribution implicite

En supposant les hypothèses du modèle de Black-Scholes, évaluez la fonction de répartition et la densité du sous-jacent en T. Pour cela, vous pouvez :

— Approcher la loi de manière empirique (distribution et fonction de répartition) via la méthode de Monte Carlo.

— Essayer de trouver une formule fermée et valider votre approche empirique.

1.2 Prix du put

Formule fermée : Sous les hypothèses du modèle de Black-Scholes, démontrez la formule fermée du Put européen.

Théorème de transfert : Évaluez l'espérance conditionnelle à partir de la fonction de répartition (numérique ou exacte) du sous-jacent en T :

$$\mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}(K - S(T))^+ \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] = \int_0^\infty e^{-r(T-t)}(K - s)^+ \, P_{S_T|\mathcal{F}_t}(ds)$$

Fonction de répartition inverse : Connaissant la fonction de répartition du sous-jacent, évaluez l'espérance conditionnelle en simulant à partir de la fonction de répartition inverse du sous-jacent en T :

$$\mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}(K - S(T))^+ \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] \approx \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} e^{-r(T-t)} \left(K - F_{S_T}^{-1}(U^i)\right)^+$$

1.3 Bonus : Fonction de répartition

Trouver l'expression de la distribution implicite du sous-jacent en T pour une volatilité implicite dépendant du temps et de l'espace ($\sigma(T, S)$).

2 Exercice : Ajout d'une barrière continue (Down and Out Put)

L'objectif est de trouver dans le modèle de Black-Scholes le prix du produit payant le payoff suivant :

$$\Pi_T = (K - S(T))^+ \mathbf{1}_{\{T<\tau_D\}}$$
$$\tau_D = \inf_{0<t}\{t,\ S_t \notin D\}, \qquad D = [L, +\infty[$$

2.1 Pricing

En utilisant le schéma de discrétisation d'Euler, évaluer le prix du produit précédent :

$$\mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}\Pi_T \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] = \mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}(K - S(T))^+ \mathbf{1}_{\{T<\tau_D\}} \,\big|\, \mathcal{F}_t\big]$$

Les paramètres numériques seront les suivants : $K = 1{,}1$, $L = 0{,}7$.

Vous pouvez choisir le générateur de nombre aléatoire que vous souhaitez. Néanmoins, afin de simuler des variables aléatoires normales, vous utiliserez la méthode de **Box-Muller**.

Établir les deux résultats suivants :

- **Seulement aux dates de discrétisation :** Faire une simple évaluation du franchissement de la barrière aux dates de discrétisation.
- **Estimation de l'over/under shooting :** Utiliser le pont brownien afin d'ajuster votre estimateur pour prendre en compte les probabilités d'avoir franchi ou non la barrière entre deux dates de discrétisation.

Pour le premier cas, faites varier la taille de votre discrétisation et interprétez vos résultats.

2.2 Réduction de variance

- Utiliser le prix du Put comme variable de contrôle.
- Utiliser la relation de parité Call-Put afin de trouver comme dans le cours une autre variable de contrôle :

$$\beta\big(e^{-r(T-t)}S_T - S_t\big)$$

Vous pouvez également donner un regard critique sur vos résultats précédents.

2.3 Sensibilité aux paramètres

Fournissez une étude qualitative et quantitative sur la sensibilité au strike et à la barrière. Comparer également au prix du Put sans barrière désactivante.

2.4 Bonus : Formule fermée

Essayer de trouver une formule fermée pour le prix d'un tel produit dans le modèle de Black-Scholes. Comparer l'application de cette formule avec les résultats précédents.

3 Exercice : Plusieurs sous-jacents

Le but de cet exercice est de trouver le prix de produit ayant le payoff suivant :

$$\Phi(S_1, S_2, S_3, K) = \left(K - \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{S_i(t)(T-t)} \int_t^T S_i(s)\, ds \right)^+$$

Nous essayons ici de trouver le prix de ce produit dans le modèle de Black-Scholes, c'est-à-dire :

$$\mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}\Phi(S_1, S_2, S_3, K) \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] = \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)} \left(K - \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{S_i(t)(T-t)} \int_t^T S_i(s)\, ds \right)^+ \middle| \mathcal{F}_t \right] = ?$$

$$S_i(T) = S_i(t)\, e^{\left(r - \frac{\sigma_i^2}{2}\right)(T-t) + \sigma_i (W_T^i - W_t^i)}$$

La matrice de corrélation et la décomposition de Cholesky sont les suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 1 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0.97 & 0 \\ 0.25 & 0.19 & 0.95 \end{pmatrix}$$

3.1 Pricing

En utilisant le schéma de discrétisation d'Euler, évaluer le prix du produit précédent. Vous pouvez choisir le générateur de nombre aléatoire que vous souhaitez.

Les paramètres numériques seront les suivants :

$$S_1(t) = 1{,}0, \quad S_2(t) = 1{,}5, \quad S_3(t) = 1{,}3$$

$$\sigma_1 = 0{,}15, \quad \sigma_2 = 0{,}20, \quad \sigma_3 = 0{,}25, \quad T - t = 2, \quad r = 0{,}02, \quad K = 3{,}0$$

3.2 Réduction de variance

En utilisant les variables de contrôle, utiliser les puts européens afin de réduire la variance :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}\Phi \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] &= \mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}\Phi \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] + \sum_{i=1}^{3} \beta_i \left(Put_{BS}(\tilde{S}_i, K_i, r, \tilde{\sigma}_i, T) - \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)} \Big(K_i - \tilde{S}_i(T) \Big)^+ \middle| \mathcal{F}_t \right] \right) \\
&= \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)} \left(\Phi - \sum_{i=1}^{3} \beta_i \left(K_i - \tilde{S}_i(T) \right)^+ \right) \middle| \mathcal{F}_t \right] + \sum_{i=1}^{3} \beta_i\, Put_{BS}(\tilde{S}_i, K_i, r, \tilde{\sigma}_i, T)
\end{aligned}$$

On choisira $\tilde{S}_i(t) = S_i(t) = K_i$ et $\tilde{\sigma}_i = \sigma_i$. De plus, β_i n'est pas précisé.

3.3 Bonus : Réduction de variance

En s'inspirant de la méthode de Kemna-Vorst pour les variables de contrôle dans le cas des options asiatiques unidimensionnelles, appliquer l'inégalité de Jensen pour trouver des variables de contrôle adaptées à notre problème. On choisira $\tilde{S}_i(t)$ et $\tilde{\sigma}_i$ comme dans le cours. De plus, β_i n'est pas précisé et $K_i = S_i(t)$.

4 Exercice : Calcul de grecques

Rappelons le prix du Put dans le modèle de Black-Scholes :

$$Put_{BS}(S_t, K, r, \sigma, T) = \mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}(K - S(T))^+ \,\big|\, \mathcal{F}_t\big]$$

$$S(T) = S(t)\, e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma(W_T - W_t)}$$

Nous définissons les dérivées partielles de la manière suivante :
— **Delta :** $\partial_S \, Put_{BS}$
— **Gamma :** $\partial_{SS} \, Put_{BS}$
— **Vega :** $\partial_\sigma \, Put_{BS}$
Les paramètres numériques seront les suivants :

$$S(t) = 1{,}0, \quad r = 0{,}02, \quad t = 0,, \quad T = 4,, \quad \sigma = 0{,}3, \quad K = 0{,}8$$

Vous utiliserez comme nombre aléatoire la **suite de Van der Corput** avec le nombre premier de votre choix.

4.1 Méthode numérique

Chaque dérivée partielle sera calculée en utilisant les méthodes suivantes :

1. Finite difference method
2. Pathwise differentiation
3. Log likelihood method

4.2 Comparaison

Comparer les différentes méthodes entre elles et avec les formules fermées que vous aurez trouvées préalablement. Faire également une étude qualitative et quantitative des différentes méthodes utilisées.

4.3 Variation

Pour chaque grecque, tracer un graphe avec en abscisse le spot (ou la volatilité) et en ordonnée la dérivée partielle calculée. Vous interpréterez les résultats.

4.4 Réduction de variance : Importance sampling

En utilisant un changement de probabilité de votre choix et les trois méthodes de calculs vues précédemment, évaluer un put de strike 0,4.

5 Exercice : Volatilité stochastique et sauts (Modèle de Bates)

Le modèle de Bates fournit la dynamique suivante pour les actifs :

$$\frac{dS_t}{S_{t^-}} = (r - \lambda[\mu_a - 1])\, dt + \sqrt{v_{t^-}}\, dW_t^1 + dJ_t$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)\,dt + \xi\sqrt{v_t}\,dW_t^2$$

$$J_T = \sum_{i=1}^{N_T}(A_i - 1) = \sum_{i=1}^{N_T} e^{\mu_z + \sigma_Z Z_i}, \qquad \mu_A = e^{\mu_z + \frac{\sigma_z^2}{2}}, \qquad N_T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$$

Comme nous avons pu le voir, le schéma d'Euler appliqué à la variance provoque des valeurs négatives. Nous utiliserons les trois schémas afin d'empêcher ce phénomène :

— **Absorbant en zéro :** $\max(v_t, 0)$
— **Réflexif en zéro :** $|v_t|$
— **Le schéma alternatif proposé dans l'article de Leif Andersen :** *Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model*, "Quadratic exponential" : Page 13 – Page 17, résumé en 3.2.4.

Les paramètres numériques seront les suivants :

$$S_0 = 1{,}0, \quad r = 0{,}02, \quad \lambda = 4,, \quad \mu_z = 0{,}1, \quad \sigma_z = 0{,}3$$

$$v_0 = 0{,}05, \quad \kappa = 0{,}03, \quad \theta = 0{,}07, \quad \xi = 0{,}25, \quad \rho = -0{,}5$$

5.1 Diffusion du sous-jacent

Appliquer chacun de ces schémas afin de vérifier que le sous-jacent actualisé soit bien une martingale ($T = 5,$) :

$$\mathbb{E}\Big[e^{-\int_0^T r\,ds} S_T \,\Big|\, \mathcal{F}_0\Big] = S_0$$

5.2 Pricing de Put

Appliquer chacun de ces schémas pour évaluer le prix du put ($K = 1{,}05$).

Directement : Évaluer le prix du put européen dans le modèle de Bates :

$$\mathbb{E}^Q\Big[e^{-\int_0^T r\,ds}(K - S_T)^+ \,\Big|\, \mathcal{F}_0\Big]$$

Réduction de variance par conditionnement : En vous inspirant de l'application dans le modèle de Merton vu lors du cours, utilisez le conditionnement afin de réduire la variance de notre estimateur.

Réduction de variance par variable de contrôle : Utiliser le put dans le modèle de Black-Scholes. Identifier le β et la volatilité :

$$\beta\big(\mathbb{E}^Q\big[e^{-rT}(K - S_T)^+ \,\big|\, \mathcal{F}_0\big] - Put_{BS}(S, K, r, \sigma, T)\big)$$

5.3 Variations et significativités

Faites varier les paramètres v_0, κ, θ, ξ, ρ, λ, μ_z et σ_z, interprétez vos résultats financièrement et qualitativement.

5.4 Réduction du biais

Utiliser la méthode de **Romberg-Richardson** de niveau 2 afin de réduire le biais de votre estimateur.

5.5 Bonus : Truncated Gaussian scheme

Implémenter le schéma *"Truncated Gaussian"* (explication de la Page 9 à Page 13 avec le résumé en 3.1.2).

5.6 Bonus : Formule quasi fermée

Essayer de trouver une formule fermée pour le prix du call dans le modèle de Bates. Comparer l'application de cette formule avec les résultats précédents.